CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 7
DÉCIMAUX ARITHMÉTIQUES : DIVISION ET FRACTIONS

Rappel. On simplifie une fraction en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Correction de l'exercice 1 : Simplification de fractions

$\frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \boxed{\frac{2}{3}}$; $\frac{45}{60} = \frac{45:15}{60:15} = \boxed{\frac{3}{4}}$; $\frac{35}{49} = \frac{35:7}{49:7} = \boxed{\frac{5}{7}}$; $\frac{120}{150} = \frac{120:30}{150:30} = \boxed{\frac{4}{5}}$; $\frac{36}{27} = \frac{36:9}{27:9} = \boxed{\frac{4}{3}}$.

Correction de l'exercice 2 : Écriture décimale

1) $\frac{3}{4} = 3:4 = \boxed{0{,}75}$; $\frac{7}{5} = \boxed{1{,}4}$; $\frac{9}{8} = \boxed{1{,}125}$.

2) $1:3 = 0{,}333\ldots$: la division ne s'arrête jamais (le reste 1 revient toujours). $\frac{1}{3}$ **n'a pas d'écriture décimale**.

Correction de l'exercice 3 : Fractions décimales

1) Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, ...

2) $2{,}5 = \frac{25}{10} = \boxed{\frac{5}{2}}$; $0{,}75 = \frac{75}{100} = \boxed{\frac{3}{4}}$; $1{,}6 = \frac{16}{10} = \boxed{\frac{8}{5}}$; $0{,}125 = \frac{125}{1000} = \boxed{\frac{1}{8}}$.

Correction de l'exercice 4 : Opérations sur les fractions

a) Même dénominateur : $\frac{3+2}{7} = \boxed{\frac{5}{7}}$.

b) $\frac{5-1}{6} = \frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

c) $\frac{2\times 15}{5} = \frac{30}{5} = \boxed{6}$.

d) $\frac{3\times 8}{4\times 9} = \frac{24}{36} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : **Fraction d'une quantité**

a) $\frac{3}{4} \times 200 = \frac{600}{4} = \boxed{150 \text{ F}}$

b) $\frac{2}{5} \times 35 = \frac{70}{5} = \boxed{14 \text{ élèves}}$

c) $\frac{5}{8} \times 64 = \frac{320}{8} = \boxed{40 \text{ kg}}$

Correction de l'exercice 6 : **Problème : la route**

1) Fraction goudronnée : $\frac{150}{240} = \frac{150 : 30}{240 : 30} = \boxed{\frac{5}{8}}$.

2) Il reste $1 - \frac{5}{8} = \boxed{\frac{3}{8}}$ de la route, soit $\frac{3}{8} \times 240 = \boxed{90 \text{ km}}$ (vérification : $240 - 150 = 90$).

LN_EDUCATION